



Colles 26 | Semaine 28 | 4 mai

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Électrocinétique 5 - E5 - Régime sinusoïdal forcé (RSF)

App. 1 à 7 de la fiche de cours.



lien E5

■ Chimie 4 - C4 - Réaction d'oxydoréduction

App. 1 à 10 de la fiche de cours.



lien C4

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Électronique : chapitres E1 à E5**

lien TD-T2

- utilisation des complexes pour déterminer la réponse réelle d'un circuit ;
- application à tous les cas déjà étudiés ;

Note pour les colleurs :

- les filtres et diagrammes de Bode n'ont pas encore été étudié (mais déjà vu en SI) : une étude guidée peut tout de même être proposée ;
- Les ALI sont au programme de deuxième année, les transistors ne sont pas au programme, de même que les diodes : des études avec la caractéristique fournie peuvent tout de même être proposées.

■ Chimie : chapitres C4

lien TD-C4

- calcul de nombre d'oxydation ;
- équilibrage de demi-équation - équilibrage d'équation de réaction ;
- prédiction de la réaction par utilisation de diagramme potentiel ; comparaison de potentiel standard ;
- utilisation de formule de Nernst pour calculer le potentiel d'un couple ;
- détermination de la force électromotrice (fem, tension à vide) d'un pile ;
- détermination la capacité d'une pile $Q = i\Delta t = n_e\mathcal{F}$ la constante de Faraday étant fournie ;